

SET5_A4. Совместимость фильтров Блума

1. Верно, потому что для любого x , принадлежащего $A \cap B$, при построении $F(A)$ и $F(B)$ все k бит оказываются равны 1. Поскольку операция побитового «И» сохраняет биты, равные 1 в обоих фильтрах, в $F(AB)$ эти биты останутся равными 1. А значит, при проверке, принадлежит ли x $F(AB)$, все k бит окажутся равны 1, и фильтр вернет положительный ответ. Фильтр Блума не даёт ложных отрицаний для объектов, которые были добавлены.
2. Неверно, т.к. в $F(AB)$ бит становится равен 1, если он равен 1 в $F(A)$ и $F(B)$. Это может произойти не только из-за объектов из $A \cap B$, но еще из-за объектов, которые принадлежат только A или только B , если они привели к установке одного и того же бита в разных фильтрах. В $F(A \cap B)$ бит становится равен 1, только если хотя бы один объект из $A \cap B$ установил его. Поэтому, в $F(AB)$ могут появиться лишние единичные биты, отсутствующие в $F(A \cap B)$, это может привести к несовпадению фильтров.